高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

問題プリント 図形と方程式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 2点 $A(2,\ -3)$、$B(1,\ 0)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に内分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 2点 $A(-5,\ -5)$、$B(-4,\ -4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 2点 $A(-3,\ 4)$、$B(4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に外分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 座標平面上の2点 $A(1,\ 5)$、$B(0,\ 0)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 座標平面上の2点 $A(-3,\ 4)$、$B(-1,\ 1)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 2点 $A(4,\ 4)$、$B(-4,\ -5)$ に対して、線分 AB を $3:2$ に外分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 2点 $(4,\ -4)$、$(4,\ -7)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 2点 $(-1,\ -1)$、$(-1,\ -2)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 2点 $(-3,\ 1)$、$(-3,\ 0)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 2点 $(4,\ 1)$、$(7,\ -8)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 2点 $(1,\,-2)$、$(2,\,-3)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 直線 $\ell : 2x-3y-4=0$ に平行で、点 $(3,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$3x-2y-3=0$　　イ　$2x-3y-3=0$　　ウ　$3x+2y-15=0$　　エ　$2x-3y+3=0$

A-13 直線 $\ell : -2x-3y+4=0$ に平行で、点 $(3,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y-6=0$　　イ　$2x+3y+6=0$　　ウ　$3x+2y-9=0$　　エ　$3x-2y-9=0$

A-14 直線 $\ell : -2x-3y+5=0$ に平行で、点 $(-2,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y+5=0$　　イ　$3x+2y=0$　　ウ　$2x+3y-5=0$　　エ　$3x-2y+12=0$

A-15 直線 $\ell : 2x+3y-1=0$ に平行で、点 $(1,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y+2=0$　　イ　$2x+3y-2=0$　　ウ　$3x+2y-3=0$　　エ　$3x-2y-3=0$

A-16 方程式 $x^2+y^2+2x-2y-11=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 方程式 $x^2+y^2+4x+2y-15=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 方程式 $x^2+y^2+8x-2=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 方程式 $x^2+y^2-6x+4y+9=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 方程式 $x^2+y^2+10x-4y+25=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 点 $\mathrm{A}(2,\,-1)$ から直線 $2x+y=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 点 $\mathrm{A}(4,\,1)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x+\dfrac{1}{3}$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 点 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$ から直線 $x+3y-5=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 点 $\mathrm{A}(-4,\,1)$ から直線 $5x+12y+3=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 点 $\mathrm{A}(5,\,5)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x-\dfrac{2}{3}$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 中心が $(0,\ -1)$ で、x 軸に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 中心が $(0,\ 0)$ で、直線 $4x - 3y + 20 = 0$ に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 2点 $\mathrm{A}(-6,\ -5)$、$\mathrm{B}(0,\ -3)$ を直径の両端とする円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 中心が $(0,\ -3)$ で、点 $(4,\ 0)$ を通る円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 中心が $(4,\ 0)$ で、直線 $3x + 4y - 2 = 0$ に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 点 $\mathrm{P}(1,\ 4)$ は円 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 20$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 点 $\mathrm{P}(-1,\ 4)$ は円 $x^2 + (y-1)^2 = 10$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 点 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ は円 $x^2 + y^2 = 2$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 点 $\mathrm{P}(2,\,-5)$ は円 $x^2+y^2=29$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 点 $\mathrm{P}(5,\,2)$ は円 $(x-3)^2+(y-1)^2=5$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 円 $(x-2)^2+(y+2)^2=9$ と直線 $4x+3y+23=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　接する
イ　直線が円の中心を通る
ウ　共有点をもたない
エ　異なる2点で交わる

B-17 円 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$ と直線 $3x+4y=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　異なる2点で交わる
イ　共有点をもたない
ウ　接する
エ　直線が円の中心を通る

B-18 円 $(x-3)^2+(y+3)^2=9$ と直線 $3x+4y-17=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　直線が円の中心を通る
イ　接する
ウ　異なる2点で交わる
エ　共有点をもたない

B-19 円 $x^2+(y-1)^2=16$ と直線 $3x+4y+21=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共有点をもたない
イ　直線が円の中心を通る
ウ　接する
エ　異なる2点で交わる

B-20 円 $(x+1)^2+(y+2)^2=16$ と直線 $4x+3y-20=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共有点をもたない
イ　直線が円の中心を通る
ウ　異なる2点で交わる
エ　接する

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　2点 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$、$\mathrm{B}(8,\ 3)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 2 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　2点 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$、$\mathrm{B}(5,\ 2)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 1 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 2点 $\mathrm{A}(-3,\,0)$、$\mathrm{B}(5,\,0)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 1 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 点 Q が放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\,2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-05 点 Q が放物線 $y = x^2 - 3x - 4$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

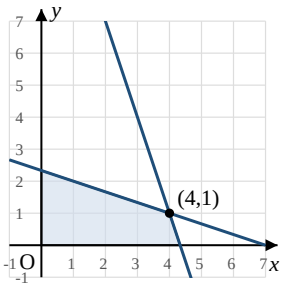
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-06 点 Q が放物線 $y = x^2 + x + 2$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

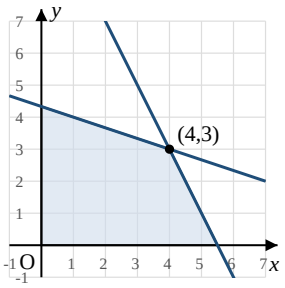
C-07　x, y が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$3x + y \leqq 13$、$x + 3y \leqq 7$ を満たすとき、$4x + 3y$ の最大値と、そのときの x, y の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価



C-08　$x,\ y$ が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$2x + y \leqq 11$、$x + 3y \leqq 13$ を満たすとき、$3x + 2y$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価



C-09　点 $\mathrm{A}(5,\ -1)$ から円 $x^2 + y^2 = 13$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

C-10　点 $\mathrm{A}(-5,\,5)$ から円 $x^2+y^2=5$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　点 $(-1,\,-3)$ を通り、直線 $y=-2x-5$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは -2 の逆数で $-\dfrac{1}{2}$。$y-(-3)=-\dfrac{1}{2}(x-(-1))$ より $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{7}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 点 $(2,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 1$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = \dfrac{1}{2}(x - (2))$ より $y = \dfrac{1}{2}x - 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 点 $(-3,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 4$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = \dfrac{1}{2}(x - (-3))$ より $y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 方程式 $x^2 + y^2 + 8x + 4y + 11 = 0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 16 + 4 + 11 = 31$ より、中心 $(-4,\ -2)$、半径 $\sqrt{31}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 方程式 $x^2+y^2-4x+8y+4=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x-2)^2+(y+4)^2=4+16+4=24$ より、中心 $(2,\,-4)$、半径 $2\sqrt{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 方程式 $x^2+y^2-8x-6y+9=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x-4)^2+(y-3)^2=16+9+9=34$ より、中心 $(4,\,3)$、半径 $\sqrt{34}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 点 $(1,\,1)$ と直線 $y=-3x-5$ の距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

直線を $-3x+y-5=0$ として、$d=\dfrac{|-3\cdot(1)+(1)+(-5)|}{\sqrt{(-3)^2+1^2}}=\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 点 $(0,\,-1)$ と直線 $y=-2x+2$ の距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

直線を $-2x+y+2=0$ として、$d=\dfrac{|-2\cdot(0)+(-1)+(2)|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 点 $(4,\,6)$ から円 $x^2+y^2=16$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

接線を $y-(6)=m(x-4)$ とおく。原点との距離が 4 なので $\dfrac{|4m-(6)|}{\sqrt{m^2+1}}=4$。2乗して整理すると $m=\dfrac{5}{12}$。よって接線は1本で $5x-12y+52=0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 点 $(1,\,6)$ から円 $x^2+y^2=1$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

接線を $y-(6)=m(x-1)$ とおく。原点との距離が 1 なので $\dfrac{|m-(6)|}{\sqrt{m^2+1}}=1$。2乗して整理すると $m=\dfrac{35}{12}$。よって接線は1本で $35x-12y+37=0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATH2-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））